一、是非题（共 10 题，20 分）

1、(错) 如果系统存在一个广义动量积分，不能说明系统在某个方向动量（矩）守恒；而如果系统在某个方向动量守恒，则系统一定存在广义动量积分。

理由：若系统拉氏函数中不含有某个广义坐标，则存在一个广义动量积分。可见广义动量积分存在与广义坐标的选取有关。系统在某个方向动量（矩）是否守恒与该方向的外力和外力矩有关。

2、(错) 由于碰撞过程中物体的位移可以忽略不计，因此作用于物体上的各种力所作的功均为零，故碰撞过程中系统的动能守恒。

理由：系统发生完全非弹性碰撞，系统地动能不守恒。

3、(对) 任意一个给定力系对空间任意两点的主矩在通过该两点之轴上的投影相等。

理由：设任意一个给定力系向空间两点 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 简化的结果为主矢 $\boldsymbol{R}$ 和主矩 $\boldsymbol{M}_A$ 及

$\boldsymbol{M}_B$。由空间任意力系向某点简化定理有：$\boldsymbol{M}_B = \boldsymbol{M}_A + \boldsymbol{r}_{BA} \times \boldsymbol{R}$。

则有 $\boldsymbol{M}_B \cdot \boldsymbol{r}_{BA} = (\boldsymbol{M}_A + \boldsymbol{r}_{BA} \times \boldsymbol{R}) \cdot \boldsymbol{r}_{BA} = \boldsymbol{M}_A \cdot \boldsymbol{r}_{BA}$

4、(错) 只有在摩擦系数非常大时才会发生摩擦自锁现象。
理由：只要全反力在摩擦锥内，就会发生摩擦自锁现象。

5、(错) 作用在任意质点系上的两个力系等效的充分必要条件是主向量相等和对同一点的主矩相等。

6、(对) 刚体只受力偶作用时，其质心的运动不变。
理由：由质心运动定理易得上述结论。

7、(错) 作定轴转动的刚体对转动轴上任意点的角动量都沿着转动轴的方向。

8、(对) 系统的广义力和广义坐标数目相等，都大于或等于系统的自由度。

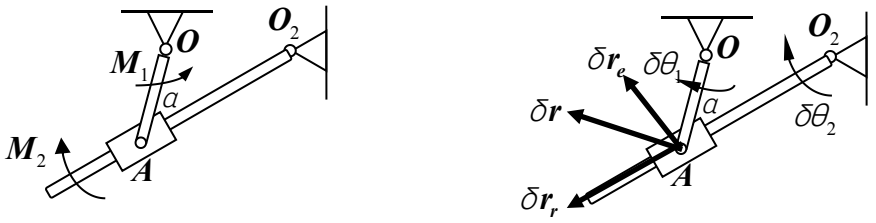
9、(对) 有一空间力系，已知它向某三点 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$（此三点不共线）简化时所得的主矩相同，则该力系简化的最终结果应该是一个合力偶。

10、(对) 静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对变形体而言这

些平衡条件是必要的，但不是充分的；而虚位移原理却给出了任意质点系平衡的充分必要条件。

二、填空题（15 分）

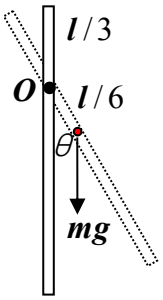
1 图 1 所示摇杆机构中 $OO_2 = OA$，机构上受到力偶矩 M_1 和 M_2 的作用，求此机构在可能的任意角度 α 下而处于平衡时，求力偶矩 M_1 和 M_2 之间的关系。



$OA \cdot \delta\theta_1 \cdot \cos\alpha = \delta r \cdot \cos\alpha = \delta r_e = 2OA\cos\alpha \cdot \delta\theta_2$，$\delta\theta_1 = \delta\theta_2$

由虚功原理得到：$M_2 \cdot \delta\theta_2 - M_1 \cdot \delta\theta_1 = 0$，即有：$M_1 = M_2$

2 图 2 所示，匀质细杆长为 l，距离顶端 1/3 处铰接于墙，求其在重力作用下的微摆动周期。



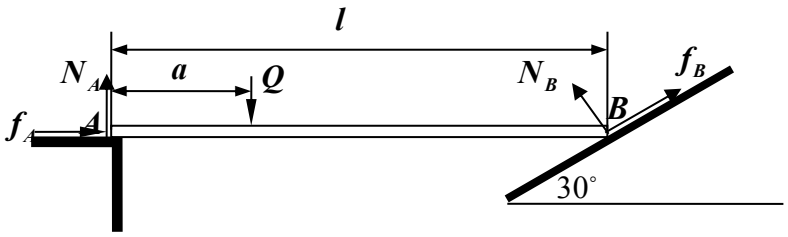
对点 O 由动量矩定理得：

$(ml^2/12 + m(l/6)^2)\ddot{\theta} = -mgl/6\sin\theta$

微振动情况下有：$\ddot{\theta} + \dfrac{3g}{2l}\theta = 0$

$T = \dfrac{2\pi}{\omega_n} = 2\pi\sqrt{\dfrac{2l}{3g}}$

3 AB 杆的 A 端放在水平面上， B 端放在斜面上，如图 3 所示。 A 、 B 处的摩擦角均为 30° 。试求能够支撑载荷 Q 的最大距离 a 。杆重不计。



对 B 点取矩有： $N_A l = Q(l-a)$ $N_A = Q(1-a/l)$

在水平方向有： $-N_B/2+\sqrt{3}f_B/2=-f_A \geq -N_A\sqrt{3}/3$ (1)

在竖直方向由： $\sqrt{3}N_B/2+f_B/2=Q-N_A$ (2)

由 (2) 得到：

$-N_B/\sqrt{3}+f_B \geq 2/3Q(a/l-1)$

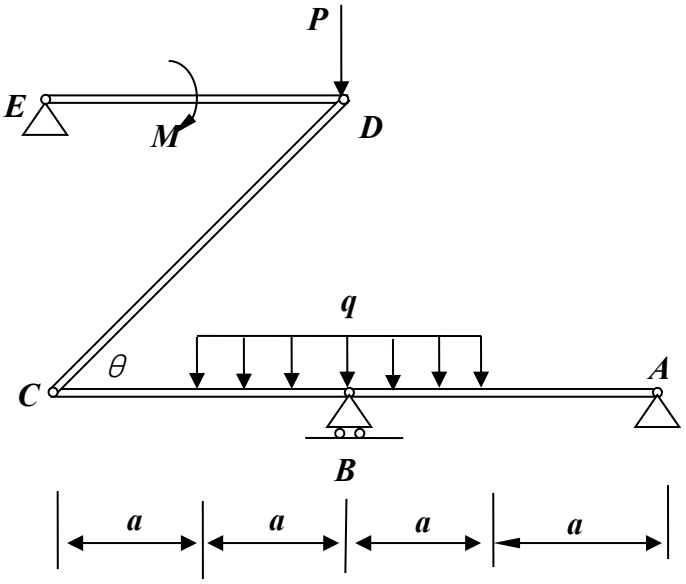
即： $a/l-1 \leq 0$

故最大距离 $a=l$

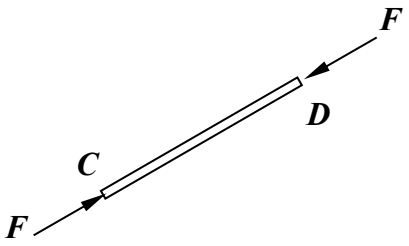
三、计算题 (20 分)

图 4 所示结构由杆件 AC 、 CD 和 DE 构成。已知 $\theta=30^\circ$， $a=1m$， $P=500N$，

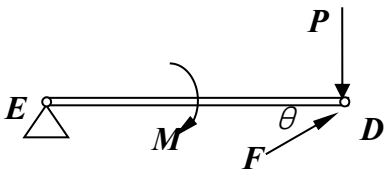
$M=1000N\cdot M$， $q=2000N/m$ 。求支座 A 、 B 反力。



解：*CD* 杆为二力杆。



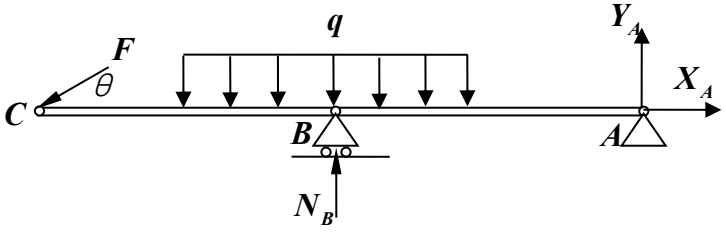
取 *ED* 杆为研究对象：



对 *E* 点取矩有：

$\sum \boldsymbol{M}_{(\boldsymbol{E})} = -\boldsymbol{M} - \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{ED} + \boldsymbol{F}\sin\theta\cdot\boldsymbol{ED} = 0$,　　$\boldsymbol{F} = 2000\boldsymbol{N}$

取 *CBA* 杆为研究对象：



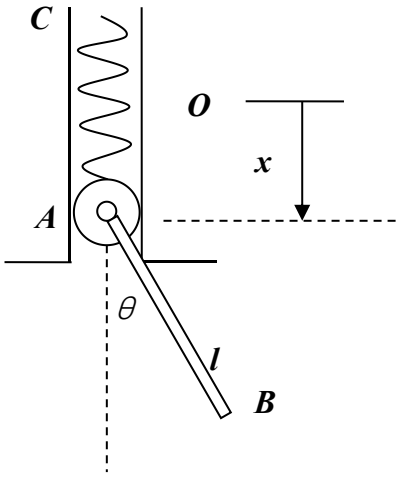
$\sum \boldsymbol{X}=0$， $-\boldsymbol{F}\cos\theta+\boldsymbol{X}_A=0$， $\boldsymbol{X}_A=1732\boldsymbol{N}(\rightarrow)$

$\sum \boldsymbol{M}_{(A)}=0$， $\boldsymbol{F}\sin\theta\cdot 4\boldsymbol{a}-\boldsymbol{N}_B\cdot 2\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{qa}\cdot 2\boldsymbol{a}=0$， $\boldsymbol{N}_B=4000(\uparrow)$

$\sum \boldsymbol{Y}=0$， $-\boldsymbol{F}\sin\theta+\boldsymbol{N}_B-2\boldsymbol{qa}+\boldsymbol{Y}_A=0$， $\boldsymbol{Y}_A=1000(\uparrow)$

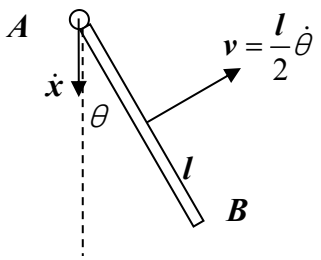
四、计算题（20 分）匀质杆长为 $\boldsymbol{l}$，质量为 $2\boldsymbol{m}$。其 $\boldsymbol{A}$ 端用弹簧系数为 $\boldsymbol{C}$ 的弹簧

连接，可沿铅直方向振动，同时杆 $\boldsymbol{AB}$ 还可以绕 $\boldsymbol{A}$ 点在铅直面内摆动，如图 5 所示，试求杆的运动微分方程，并写出拉格朗日的首次积分。



系统具有两个自由度，$\boldsymbol{O}$ 表示系统处于静平衡时，弹簧端点 $\boldsymbol{A}$ 位置。取点 $\boldsymbol{A}$ 在铅直方向的位移 $\boldsymbol{x}$ 和杆 $\boldsymbol{AB}$ 与铅直方向的夹角 θ 为广义坐标。

$\boldsymbol{AB}$ 杆作平面运动，



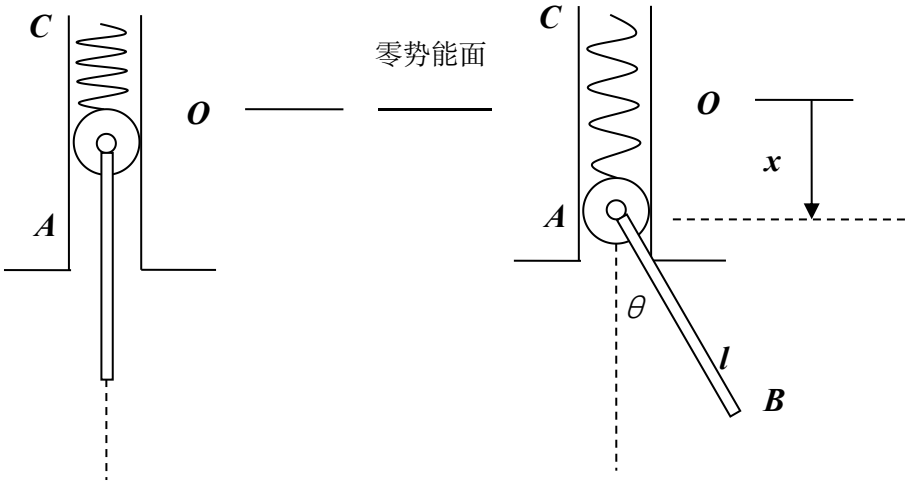
系统动能：

$$\boldsymbol{T}=\frac{1}{2}(\frac{1}{12}(2\boldsymbol{m})\boldsymbol{l}^2)\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}(2\boldsymbol{m})[((\frac{\boldsymbol{l}}{2}\dot{\theta})\sin\theta-\dot{\boldsymbol{x}})^2+((\frac{\boldsymbol{l}}{2}\dot{\theta})\cos\theta)^2]$$

$$=\frac{1}{3}\boldsymbol{m}\boldsymbol{l}^2\dot{\theta}^2+\boldsymbol{m}\dot{\boldsymbol{x}}^2-\boldsymbol{m}\boldsymbol{l}\dot{\theta}\dot{\boldsymbol{x}}\sin\theta$$

系统势能:

初始状态如下图所示、



$$\boldsymbol{V}=-2\boldsymbol{m}\boldsymbol{g}\boldsymbol{x}+2\boldsymbol{m}\boldsymbol{g}\frac{\boldsymbol{l}}{2}(1-\cos\theta)+\frac{1}{2}\boldsymbol{C}(\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x})^2-\frac{1}{2}\boldsymbol{C}\Delta\boldsymbol{x}^2=\boldsymbol{m}\boldsymbol{g}\boldsymbol{l}(1-\cos\theta)+\frac{1}{2}\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}^2$$

其中：静伸长量 $\Delta\boldsymbol{x}=2\boldsymbol{m}\boldsymbol{g}/\boldsymbol{l}$

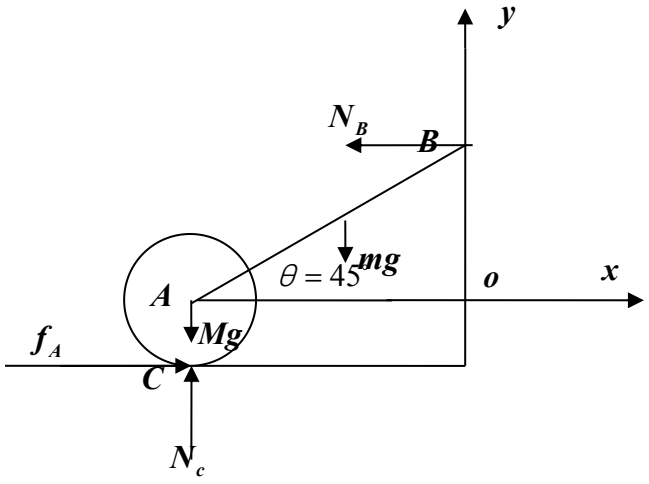
拉氏函数 $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{T}-\boldsymbol{V}=\frac{1}{3}\boldsymbol{m}\boldsymbol{l}^2\dot{\theta}^2+\boldsymbol{m}\dot{\boldsymbol{x}}^2-\boldsymbol{m}\boldsymbol{l}\dot{\theta}\dot{\boldsymbol{x}}\sin\theta-\boldsymbol{m}\boldsymbol{g}\boldsymbol{l}(1-\cos\theta)-\frac{1}{2}\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}^2$

系统的微分方程:

$$\begin{cases}\dfrac{\boldsymbol{d}(\frac{\partial\boldsymbol{L}}{\partial\dot{\boldsymbol{x}}})}{\boldsymbol{dt}}-\dfrac{\partial\boldsymbol{L}}{\partial\boldsymbol{x}}=0\\ \dfrac{\boldsymbol{d}(\frac{\partial\boldsymbol{L}}{\partial\dot{\theta}})}{\boldsymbol{dt}}-\dfrac{\partial\boldsymbol{L}}{\partial\theta}=0\end{cases}\qquad\begin{cases}2\boldsymbol{m}\ddot{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{m}\boldsymbol{l}\sin\theta\ddot{\theta}-\boldsymbol{m}\boldsymbol{l}\cos\theta\dot{\theta}^2+\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}=0\\ \frac{2}{3}\boldsymbol{l}\ddot{\theta}-\sin\theta\ddot{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{g}\sin\theta=0\end{cases}$$

系统拉氏函数中不显含时间 t，存在广义能量积分 $\boldsymbol{T}+\boldsymbol{V}=\boldsymbol{const}$

五 计算题 匀质细长杆 $\boldsymbol{AB}$ 长为 $\boldsymbol{l}$，质量为 $\boldsymbol{m}$，$\boldsymbol{B}$ 端靠在光滑铅直墙壁上，$\boldsymbol{A}$ 端用铰接与匀质圆柱的中心相连，如图 6 所示。圆柱质量为 $\boldsymbol{M}$，半径为 $\boldsymbol{r}$，在水平平面上，自图示位置由静止开始纯滚动。求 $\boldsymbol{A}$ 点在初瞬时的加速度，杆 $\boldsymbol{AB}$ 的角加速度和 $\boldsymbol{B}$ 、$\boldsymbol{C}$ 处的约束反力。



建立如图所示坐标系。系统具有一个自由度，取杆 ***AB*** 和 ***x*** 轴正方向的夹角 θ 为广义坐标。杆 ***AB*** 和轮 ***C*** 作平面运动

$$x_A = -l\cos\theta$$

$$\dot{x}_A = l\sin\theta\dot{\theta}$$

杆 ***AB*** 质心

$$x_c = -l/2\cos\theta, \quad y_c = l/2\sin\theta$$

$$\dot{x}_c = l/2\sin\theta\dot{\theta}, \quad \dot{y}_c = l/2\cos\theta\dot{\theta}$$

系统的动能增量：

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}_A^2 + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}Mr^2)(\frac{\dot{x}_A}{r})^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x}_c^2 + \dot{y}_c^2) + \frac{1}{2}(\frac{1}{12}ml^2)\dot{\theta}^2 = \frac{9M+2m}{12}l^2\dot{\theta}^2$$

外力做功：

$$W = mg\frac{l}{2}(\sin\theta - \sin\theta_0)$$

由动能定理得到：

$$\frac{9M+2m}{12}l^2\dot{\theta}^2 = mg\frac{l}{2}(\sin\theta - \sin\theta_0)$$

上式对时间求导一次有：

$$\ddot{\theta} = \frac{3mg}{9M+2m}\cos\theta$$

初始时 $\theta = 45$ 得到：$\ddot{\theta} = \dfrac{3\boldsymbol{mg}}{9\boldsymbol{M} + 2\boldsymbol{m}} \cos 45^{\circ}$

杆 $\boldsymbol{AB}$ 的加速度为：$\dfrac{3\sqrt{2}\boldsymbol{mg}}{18\boldsymbol{M} + 4\boldsymbol{m}}$

$\ddot{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{l}\sin\theta\ddot{\theta} + \boldsymbol{l}\cos\theta\dot{\theta}^2 = \dfrac{3\boldsymbol{mgl}}{18\boldsymbol{M} + 4\boldsymbol{m}}$ 即为 $\boldsymbol{A}$ 的加速度。

圆柱对 $\boldsymbol{A}$ 点运用动量矩定理有：

$$\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{r} = \frac{1}{2}\boldsymbol{M}\boldsymbol{r}^2\left(\frac{\boldsymbol{a}_c}{\boldsymbol{r}}\right)$$

即有 $\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{A}} = \dfrac{1}{2}\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{A}}$

运用初始时刻 $\dot{\theta} = 0$

初始时刻杆 AB 质心加速度：

$\ddot{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{c}} = \boldsymbol{l}/2\sin\theta\ddot{\theta}$，$\ddot{\boldsymbol{y}}_{\boldsymbol{c}} = \boldsymbol{l}/2\cos\theta\ddot{\theta}$

由质心运动定理得到：

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{A}} + \boldsymbol{m}\ddot{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{f}_{\boldsymbol{A}} - \boldsymbol{N}_{\boldsymbol{B}}$$

$$\boldsymbol{m}\ddot{\boldsymbol{y}}_{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{N}_{\boldsymbol{c}} - (\boldsymbol{M} + \boldsymbol{m})\boldsymbol{g}$$

由上述两个方程即可解得 B 和 C 处约束反力。